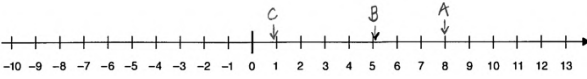


Instruktioner för bedömning av delprov B

Delprov B består av uppgifter där endast svar ska anges.

1.	2 504 000 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
2.	30 (%) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
3.	-4 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
4.	18 (sätt) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
5.	60 (°) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
6.	160 (elever) Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
7. a)	0,06 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
b)	1,1 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
8.	 Minst två korrekt ritade symmetrilinjer och högst en felaktigt ritad symmetrilinje. Tre korrekt ritade symmetrilinjer och ingen felaktig.	(1/1/0) +E _B +C _B
9.	$\frac{1}{12}$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _M
10. a)	25 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
b)	n^2; $n \cdot n$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _P
c)	16 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P
d)	$(n-1)^2$ eller motsvarande Korrekt svar.	(0/0/1) +A _P
11.	 En korrekt markerad pil. Två korrekt markerade pilar. Tre korrekt markerade pilar. Kommentar: Pilen för $\sqrt{26}$ ska markeras strax efter 5. $9 \cdot 10^{-1}$ ska markeras strax före 1.	(1/1/1) +E _B +C _B +A _B

12.	Selmas sportdryck Korrekt alternativ markerat.	(0/1/0) +C _B
13.	n^2 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
14.	60 (°) Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
15.	$3t = s$ Korrekt alternativ markerat.	(0/1/0) +C _B
16.	$\frac{7-5}{5 \cdot 7}$ Korrekt alternativ markerat.	(0/1/0) +C _M
17.	40 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _M
18.	2 Korrekt svar.	(0/0/1) +A _M
19.	Ekvation med samma k-värde men annat m-värde Korrekt svar (t.ex. $y = 5x + 1$, $y = 5x$, $y = 5x - 3$).	(0/0/1) +A _B

Instruktioner för bedömning av delprov C

Bedömningsmatrisen följer i stort sett uppgiften kronologiskt och visar den kvalitativa progressionen inom de olika förmågorna. Kommunikationsförmågan bedöms på uppgiften som helhet. Som stöd för tolkningen av bedömningsmatrisen finns bedömda och kommenterade elevlösningar. Exempelen på de bedömda elevlösningarna är sorterade efter det antal poäng de fått.

Bedömningsmatris till uppgift 20

(4/4/4)

	E	C	A
Metod <i>Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.</i> <i>Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.</i>	Skapar någon aritmetisk talföljd och beräknar summorna (I b eller II a). +E _M	Genomför undersökningen med egen vald differens och beräknar skillnaden mellan summorna (II b). +C _M	Uttrycker en aritmetisk talföljd algebraiskt, t.ex. använder variabeln a men anger differensen med tal <i>eller</i> påbörjar en generell lösning med två variabler. +A _M
Problemlösning och Resonemang <i>Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.</i> <i>Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.</i>	Visar att skillnaden mellan summorna för någon av talföljderna är 20 respektive 12 (I c eller II a). +E _P Beskriver att skillnaden mellan summorna varierar i talföljder med olika differens. +E _R	Drar slutsatsen att skillnaden mellan summorna är 4 gånger talföljdens differens. +C _R Visar med minst tre talföljder, med olika differens, att sambandet 4 gånger talföljdens differens stämmer. +C _P	Visar algebraiskt med två variabler att sambandet gäller. +A _R +A _P
Kommunikation <i>Kvaliteten på elevens redovisning.</i> <i>Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).</i>	Redovisningen är begriplig och möjlig att följa och omfattar en mindre del av uppgiften. +E _K	Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt och omfattar större delen av uppgiften. +C _K	Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi i alla delar. Utvecklar och redovisar dessutom förenklingar eller använder parenteser korrekt. +A _K

Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 14–27.

Instruktioner för bedömning av delprov D

Delprov D består av uppgifter där det krävs redovisning. För några deluppgifter krävs inte redovisning, de är markerade med *Endast svar krävs*. Som stöd till bedömningsanvisningarna finns bedömda elevlösningar till vissa uppgifter.

21.	Ja, det stämmer Påbörjad lösning, t.ex. bestämmer priset för 1 liter vatten på flaska. Korrekt slutsats med någon underbyggnad. Redovisar beräkning för kostnaden av samma mängd kranvatten som vatten på flaska. <i>Elevlösningar s. 28</i>	(3/0/0) +E_M +E_R +E_K
22.	0,4; 40 % eller motsvarande Beräknar antalet burkar av någon färg <i>eller</i> bestämmer förhållandet mellan antalet röda och gula burkar. Redovisad lösning med korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 29</i>	(2/0/0) +E_P +E_K
23. a)	160 (TWh) Korrekt svar.	(1/0/0) +E_M
b)	34 (%) Svar i intervallet 32–36 %.	(1/0/0) +E_B
c)	Adam har fel Påbörjar resonemang eller beräkningar där andelen i procent relateras till den totala elproduktionen för något land. Underbygger en korrekt slutsats med resonemang och/eller beräkningar som hanterar båda ländernas elproduktion. <i>Elevlösningar s. 30</i>	(1/1/0) +E_R +C_R
24. a)	102 (kg) Påbörjad lösning, t.ex. beräknar mängden slängd mat per dag. Redovisad lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +E_M +E_K
b)	Ja, pengarna räcker Påbörjad lösning som hanterar någon mängd mat som slängs, t.ex. beräknar hur många portioner 2 500 kg motsvarar. Jämför kostnaden för teaterbesöket med de insparade pengarna och drar korrekt slutsats. Redovisad lösning som är lätt att följa. <i>Elevlösningar s. 31</i>	(0/3/0) +C_P +C_R +C_K

25. a)	2,5 (km) Visar metod för beräkning av medelvärde. Redovisad lösning med korrekt svar.	(2/0/0) +EM +EK
b)	Ena dagens värde är 2,2 (km) eller lägre och summan av båda värdena är 6,4 (km); Ena dagens värde är 4,2 (km) eller högre och summan av båda värdena är 6,4 (km). Visar kunskap om medelvärde genom att redovisa beräkning av total sträcka för veckans sju dagar <i>eller</i> visar kunskap om median genom att t.ex. ange värden så att medianen bibehålls. Ger minst ett förslag för de två dagarna där medianen bibehålls och summan är 6,4 km samt underbygger med resonemang och/eller beräkningar för både medianen och summan av de två värdena.* Lös problemet och ger korrekt svar som är underbyggt med resonemang och/eller beräkningar. *Poängen kan ges även med följdfel från a-uppgiften. Elevlösningar s. 32–33	(1/1/1) +EB +CP +AP
26.	2 700 (kr) Påbörjad lösning där det framgår att timkostnaden är densamma för båda alternativen, t.ex. med graf eller beräkningar. Använder en fungerande metod för att bestämma kostnaden för ljudanläggningen <i>eller</i> verifierar korrekta värden. Redovisad lösning som är lätt att följa och svaret är korrekt. Elevlösningar s. 34–35	(2/1/0) +EP +EM +CK
27.	3,2 (m³) Beräknar basytans diameter/radie <i>eller</i> beräknar någon volym godtagbart med en radie som kan vara felaktigt bestämd. Beräknar volymen för halvklotet eller cylindern utifrån en godtagbart beräknad radie <i>eller</i> beräknar volymen för hela behållaren med en radie som kan vara felaktigt bestämd. Redovisar volymberäkningar med godtagbar radie och svar i intervallet 3–3,6 m ³ . Välstrukturerad redovisning med korrekt matematiskt språk. Lämpliga avrundningar för problemet och svaret är godtagbart. Elevlösningar s. 36–37	(1/2/1) +EP +CM +CK +AK
28.	36 (burkar) Påbörjad lösning som hanterar antalet burkar och flaskor, t.ex. anger en variabel och tecknar minst två algebraiska uttryck eller påbörjar prövning. Tecknar korrekta uttryck med hänsyn till panten <i>eller</i> löser ekvation med några korrekta uttryck <i>eller</i> verifierar att antalet burkar och flaskor stämmer. Redovisar hur antalet burkar har bestämts och svaret är korrekt. Lös dessutom problemet med algebraisk metod. Elevlösningar s. 38–39	(1/2/1) +EP +CP +CK +AM

29.	Ca 4 (jordklot) Beräknar arean som jordens befolkning skulle behöva <i>eller</i> visar något relevant enhetsbyte. Redovisar lösning av problemet och ger ett godtagbart svar. Genomför dessutom beräkningar med tal i potensform och redovisningen är välstrukturerad med korrekt matematiskt språk. <i>Elevlösningar s. 40</i>	(0/1/2) +C_M +A_P +A_M
30.	37,5 (°) Påbörjad lösning, t.ex. visar att vinkel y är 60°. Redovisad lösning med korrekt svar. <i>Elevlösningar s. 41</i>	(0/1/1) +C_B +A_P
31.	9000 cm²; 90 dm²; 0,9 m² Påbörjad lösning, t.ex. tecknar Pythagoras sats med en obekant. Bestämmer sidans längd med beräkningar eller prövning och beräknar panelens area godtagbart. Löser uppgiften genom att beräkna en sidas längd med generell metod där förhållandet mellan sidorna används. <i>Elevlösningar s. 42–43</i>	(0/1/2) +C_M +A_P +A_M

3. Exempel på bedömda elevlösningar

Bedömda elevlösningar till delprov C

Max (4/4/4)

Elevlösning 1

Uppgift I

a)	Talföljd A	3	8	13	<u>18</u>
	Talföljd B	27	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>42</u>
	Talföljd C	<u>31</u>	<u>36</u>	<u>41</u>	<u>46</u>

b)

	Summa 1 Tal 1 + Tal 2 = Summa 1	Summa 2 Tal 3 + Tal 4 = Summa 2
A	3 + 8 = 11	13 + <u>18</u> = <u>31</u>
B	27 + <u>32</u> = <u>59</u>	<u>37</u> + <u>42</u> = <u>79</u>
C	<u>31</u> + <u>36</u> = <u>67</u>	<u>41</u> + <u>46</u> = <u>87</u>

c) I alla talföljder är differensen 5 så varje gång ska man plussa med 5 för att få det andra talet.

Uppgift II

a) 9 12 15 18
25 28 31 34
57 60 63 66

Det blir samma sak som uppg. Ia-c men skillnaden är differensen. I uppg. I var differensen 5 och nu är den 3.

b) 6 10 14 18
13 17 21 25
30 34 38 42

Ibland får man samma tal med olika differens men det beror på vilket tal man väljer. Jag tror att det finns en ekvation för det också.

c) $a^{+5} f^{+5} k^{+5} p$
 $a^{+3} d^{+3} g^{+3} j$
 $a^{+4} e^{+4} i^{+4} m$

Bedömning till elevlösning 1

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M			1/0/0
Problemlösning och Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E _K			1/0/0
Summa				2/0/0

Kommentar:

E_P och E_K: Poäng ges inte. Beskriver inte skillnaden mellan summorna eller att skillnaden mellan summorna varierar i de olika talföljderna.

Elevlösning 2

Uppgift I

a)	Talföljd A	3	8	13	<u>18</u>
	Talföljd B	27	<u>22</u>	<u>17</u>	<u>12</u>
	Talföljd C	<u>30</u>	<u>35</u>	<u>40</u>	<u>45</u>

b)

Talföljd	Summa 1 Tal 1 + Tal 2 = Summa 1	Summa 2 Tal 3 + Tal 4 = Summa 2
A	3 + 8 = 11	13 + <u>18</u> = <u>31</u>
B	27 + <u>22</u> = <u>49</u>	<u>17</u> + <u>12</u> = <u>29</u>
C	<u>30</u> + <u>35</u> = <u>65</u>	<u>40</u> + <u>45</u> = <u>85</u>

- c) $31 - 11 = 20$
 $49 - 29 = 20$
 $85 - 65 = 20$

Uppgift II

a)	Talföljd A: 3	6	9	12	Summa 1	Summa 2
	" B: 21	24	27	30	3 + 6 = 9	9 + 12 = 21
	" C: 43	40	37	34	21 + 24 = 45	27 + 30 = 57
					43 + 40 = 83	37 + 34 = 71
					21 - 9 = 12	
					57 - 45 = 12	
					83 - 71 = 12	

b)

- c) Skillnaden mellan summorna blir densamma.
Hur långt jag än fortsätter så skulle det bli samma svar.

Bedömning till elevlösning 2

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M			1/0/0
Problemlösning och Resonemang	E _P			1/0/0
Kommunikation	E _K			1/0/0
Summa				3/0/0

Kommentar:

E_M: Eleven har skapat en talföljd som minskar i stället för ökar i talföljd C vilket också ger en aritmetisk talföljd. Det har ingen betydelse då skillnaden mellan summorna beräknas.

E_R: Poäng ges inte. Tolkar och beskriver inte att skillnaderna varierar med olika differenser.

Elevlösning 3

Uppgift I

a)	Talföljd A	3	8	13	<u>18</u>
	Talföljd B	27	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>42</u>
	Talföljd C	<u>-4</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>11</u>

b)

Talföljd	Summa 1 Tal 1 + Tal 2 = Summa 1	Summa 2 Tal 3 + Tal 4 = Summa 2
A	3 + 8 = 11	13 + <u>18</u> = <u>31</u>
B	27 + <u>32</u> = <u>59</u>	<u>37</u> + <u>42</u> = <u>79</u>
C	<u>4</u> + <u>1</u> = <u>-3</u>	<u>6</u> + <u>11</u> = <u>17</u>

c) I A och B så slutar summan på samma tal (1 och 9).
C blev inte så.

Uppgift II

a) 3 6 9 12 3+6=9 9+12=21
7 10 13 16 7+10=17 13+16=29
123 126 129 132 123+126=249 129+132=261
Inte alla samma resultat.

b) -4 -9 -14 -19 -4+-9=-13 -14+-19=-33
27 22 17 12 27+22=49 17+12=29
Inget riktigt samband.

c) $a + (a+b)$ $(a+b+b) + (a+b+b+b)$
 $2a+b$ $2a+5b$
Hittar inget samband.

Bedömning till elevlösning 3

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M		A _M	1/0/1
Problemlösning och Resonemang				0/0/0
Kommunikation	E _K			1/0/0
Summa				2/0/1

Kommentar:

A_M: Påbörjar en generell lösning.

C_M: Poäng ges inte. Beräknar egen vald differens men beräknar inte skillnaden mellan summorna.

Elevlösning 4

Uppgift I

a)	Talföljd A	3	8	13	<u>18</u>
	Talföljd B	27	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>42</u>
	Talföljd C	<u>66</u>	<u>71</u>	<u>76</u>	<u>81</u>

b)

Talföljd	Summa 1 Tal 1 + Tal 2 = Summa 1	Summa 2 Tal 3 + Tal 4 = Summa 2
A	3 + 8 = 11	13 + <u>18</u> = <u>31</u>
B	27 + <u>32</u> = <u>59</u>	<u>37</u> + <u>42</u> = <u>79</u>
C	<u>66</u> + <u>71</u> = <u>137</u>	<u>76</u> + <u>81</u> = <u>157</u>

c) Skillnaden är att det alltid är 20 tal ifrån summa 1 och 2.

Uppgift II

a)	Talföljd A:	5	8	11	14	5+8=13	11+14=25
	" B:	30	33	36	39	30+33=63	36+39=75
	" C:	57	60	63	66	57+60=117	63+66=129

Det är alltid 12 mellan de olika summorna och de slutar aldrig på samma siffror.

b) 10 som differens

Talföljd A:	10	20	30	40	10+20=30	30+40=70
" B:	25	35	45	55	25+35=60	45+55=100
" C:	37	47	57	67	37+47=84	57+67=124

Alla har alltid 40 mellan och slutar på samma siffror som summorna bredvid.

c) Vad det än är för tal, kommer det alltid att vara lika mycket mellan summa 1 och 2. Det är för att ex. 7 är differensen i hela talföljden och då blir det alltid lika mycket mellan talen ex.

$$\begin{array}{ccccccc} 7 & & 14 & & 21 & & 28 \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ & 7 & & 7 & & 7 & \end{array}$$

Då blir det alltid lika mycket mellan summorna eftersom det är samma differens.

Bedömning till elevlösning 4

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M		1/1/0
Problemlösning och Resonemang	E _P E _R			2/0/0
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/2/0

Kommentar:

E_R: För resonemanget som är beskrivet för E_R-poängen i sista deluppgiften.

För elevlösning 5–9 publiceras inte uppgift I a–b. De har alla redovisat korrekta talföljder.

Elevlösning 5

Uppgift I

c)

$$31 - 11 = 20$$

$$79 - 59 = 20$$

$$239 - 219 = 20$$

Alla får en differens på 20.

Uppgift II

a)

A:	3	6	9	12
B:	21	24	27	30
C:	42	45	48	51

Summa 1	Summa 2
$3 + 6 = 9$	$9 + 12 = 21$
$21 + 24 = 45$	$27 + 30 = 57$
$42 + 45 = 87$	$48 + 51 = 99$

$$21 - 9 = 12$$

$$57 - 45 = 12$$

$$99 - 87 = 12$$

Alla får en differens på 12.

b) Differens: 7

A:	7	14	21	28
B:	33	40	47	54
C:	61	68	75	82

Summa 1	Summa 2
$7 + 14 = 21$	$21 + 28 = 49$
$33 + 40 = 73$	$47 + 54 = 101$
$61 + 68 = 129$	$75 + 82 = 157$

$$49 - 21 = 28$$

$$101 - 73 = 28$$

$$157 - 129 = 28$$

Alla får en differens på 28.

c)

$$\begin{array}{l}
 A: a \quad 2a \quad 3a \quad 4a \\
 B: 10a \quad 11a \quad 12a \quad 13a \\
 C: 21a \quad 22a \quad 23a \quad 24a
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{Summa 1} & \text{Summa 2} \\
 a + 2a = 3a & 3a + 4a = 7a \\
 10a + 11a = 21a & 12a + 13a = 25a \\
 21a + 22a = 43a & 23a + 24a = 47a \\
 7a - 3a = 4a & \\
 25a - 21a = 4a & \\
 47a - 43a = 4a & \text{Differensen är alltid } 4a.
 \end{array}$$

Bedömning till elevlösning 5

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M		1/1/0
Problemlösning och Resonemang	E _P			2/2/0
	E _R	C _R		
		C _P		
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/4/0

Kommentar:

C_R + C_P: Undersöker flera talföljder med olika differens och drar slutsatsen att skillnaden är 4 gånger talföljdens differens.

A_M och A_R + A_P: Poäng ges inte. Elevlösningen visar i talföljd A en talföljd som börjar på a och där differensen också är a . Sambandet visas inte för aritmetiska talföljder som börjar på a och har en annan differens än a . Talföljd B och C är också aritmetiska talföljder men börjar inte på a .

För elevlösning 5–9 publiceras inte uppgift I a–b. De har alla redovisat korrekta talföljder.

Elevlösning 6

Uppgift I

- c) Summa 1 är alltid 20 större än summa 2 (fast trått om) om man följer en talföljd på 5.

$$\text{Summa 2} = \text{summa 1} + 4 \cdot \text{differensen}$$

Uppgift II

a)

A: 3	6	9	12	Summa 1	Summa 2
B: 15	18	21	24	$3+6=9$	$9+12=21$
C: 45	48	51	54	$15+18=33$	$21+24=45$
				$45+48=93$	$51+54=105$

Skillnaden mellan summorna 1 och 2 är alltid samma, i detta tillfälle 12.

b)

Differens 10					Differens 7				
A:	10	20	30	40	A:	7	14	21	28
B:	8	18	28	38	B:	3	10	17	24
C:	4	14	24	34	C:	27	34	41	48

Summa 1	Summa 2	Summa 1	Summa 2
$10+20=30$	$30+40=70$	$7+14=21$	$21+28=49$
$8+18=26$	$28+38=66$	$3+10=13$	$17+24=41$
$4+14=18$	$24+34=58$	$27+34=61$	$41+48=89$
Här är skillnaden 40.		Skillnaden är 28.	

c)

$$4(b-a) = c+d-(a+b)$$

	a	b	c	d
1:	10	22	34	46
2:	9	19	29	39
3:	11	22	33	44

1: $4(22-10) = 34+46-(10+22)$
 $4 \cdot 12 = 80-32$
 $48 = 48$

2: $4(19-9) = 29+39-(9+19)$
 $4 \cdot 10 = 68-28$
 $40 = 40$

3: $4(22-11) = 33+44-(11+22)$
 $4 \cdot 11 = 77-33$
 $44 = 44$

slumpmissigt valda

Eftersom att alla aritmetiska talföljder stämde med formeln så är det ytterst troligt att formeln/sambandet gäller hos alla aritmetiska talföljder.

Bedömning till elevlösning 6

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M		1/1/0
Problemlösning och Resonemang	E _P			2/2/0
	E _R	C _R		
		C _P		
Kommunikation	E _K	C _K		1/1/0
Summa				4/4/0

Kommentar:

C_R: Drar slutsatsen att skillnaden mellan summorna är 4 gånger talföljdens differens i uppgift I c.

A_M: Poäng ges inte. Använder bokstäver för att uttrycka talen men beskriver inte relationen mellan talen algebraiskt.

För elevlösning 5–9 publiceras inte uppgift I a–b. De har alla redovisat korrekta talföljder.

Elevlösning 7

Uppgift I

c)

$$A: 31 - 11 = 20$$

$$B: 79 - 59 = 20$$

$$C: 5 - (-15) = 20$$

Differensen mellan varje tal = 5.

Eftersom detta är 4 tal man jämför så kommer differensen bli:

$$(\text{differensen mellan två tal i följd}) \cdot 4$$

$$\text{I detta fall; } 5 \cdot 4 = 20$$

Uppgift II

a)

$$A: 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9$$

$$B: 15 \quad 18 \quad 21 \quad 24$$

$$C: 2 \quad 5 \quad 8 \quad 11$$

$$A: 0 + 3 = 3 \quad 6 + 9 = 15 \quad 15 - 3 = 12$$

$$B: 15 + 18 = 33 \quad 21 + 24 = 45 \quad 45 - 33 = 12$$

$$C: 2 + 5 = 7 \quad 8 + 11 = 19 \quad 19 - 7 = 12$$

Differensen mellan varje summa är nu 12.

$$12 = 3 \cdot 4$$

Differensen
mellan två
tal i följd

Antal tal
man jämför.

b)

$$A: 0 \quad 4 \quad 8 \quad 12 \quad (\text{diff} = 4)$$

$$B: 0 \quad 6 \quad 12 \quad 18 \quad (\text{diff} = 6)$$

$$C: 0 \quad 10 \quad 20 \quad 30 \quad (\text{diff} = 10)$$

$$A: 0 + 4 = 4 \quad 8 + 12 = 20 \quad 20 - 4 = 16$$

$$B: 0 + 6 = 6 \quad 12 + 18 = 30 \quad 30 - 6 = 24$$

$$C: 0 + 10 = 10 \quad 20 + 30 = 50 \quad 50 - 10 = 40$$

Differensen mellan summan av 2 tal i följd
kommer alltid att vara följande:

$$\text{differensen i talföljder} \cdot \text{antal tal man jämför}$$

c) Talföljd: $a, a+2, a+4, a+6$ (differens = 2)
 Summa 1: $a + a + 2 = 2a + 2$
 Summa 2: $a + 4 + a + 6 = 2a + 10$
 Differens mellan summorna: $2a + 10 - 2a + 2 = 8$
 Differens i talföljd: 2
 Antal tal jämförda: 4
 $2 \cdot 4 = 8$ ←

Bedömning till elevlösning 7

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M	A _M	1/1/1
Problemlösning och Resonemang	E _P			2/2/0
	E _R	C _R		
		C _P		
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/4/2

Kommentar:

C_R och C_P: Slutsatsen att differensen beror på antalet tal i talföljden stämmer då undersökningen utgår från fyra tal i talföljden. (Slutsatsen skulle dock inte stämma om det hade varit fler tal i talföljden.)

A_M: Uttrycker talföljden algebraiskt med variabeln a och anger differensen med tal.

A_K: Parenteser är inte utsatta, men beräkningarna hanteras som om de vore det.

För elevlösning 5–9 publiceras inte uppgift I a–b. De har alla redovisat korrekta talföljder.

Elevlösning 8

Uppgift I

c) Skillnaden mellan summorna är alltid 20.

Uppgift II

a)

	Summa 1	Summa 2
7 10 13 16	$7+10=17$	$13+16=29$
12 15 18 21	$12+15=27$	$18+21=39$
3 6 9 12	$3+6=9$	$9+12=21$

Skillnaden mellan summa 1 och summa 2 blir alltid 12 när man använder differensen 3 i den aritmetiska talföljden.

Omsett vilken differens man väljer att använda, kommer skillnaden mellan summa 1 och summa 2 bli 4 gånger större än differensen i den aritmetiska talföljden.

b)

	Summa 1	Summa 2
(+2) 7 9 11 13	$7+9=16$	$11+13=24$
(+5) 5 10 15 20	$5+10=15$	$15+20=35$
(+6) 6 12 18 24	$6+12=18$	$18+24=42$

c) $a \quad a+b \quad a+2b \quad a+3b$

Summa 1
 $a+a+b = 2a+b$

Summa 2
 $a+2b+a+3b = 2a+5b$

b är differensen i den aritmetiska talföljden.
 Om man jämför summa 1 med summa 2 ser man att det skiljer $4b$, vilket betyder att skillnaden mellan summa 1 och summa 2 är 4 gånger större än differensen. Så ja, mitt samband stämmer och gäller för alla aritmetiska talföljder.

Bedömning till elevlösning 8

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M	A _M	1/1/1
Problemlösning och Resonemang	E _P			2/2/2
	E _R	C _R	A _R + A _P	
		C _P		
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/4/4

Kommentar:

A_R + A_P: Visar med hjälp av två variabler och ett retoriskt resonemang att skillnaden mellan summorna är 4 gånger differensen.

A_K: Redovisningen är tydlig och strukturerad även om det matematiska språket är knapphändigt i uppgift II c.

För elevlösning 5–9 publiceras inte uppgift I a–b. De har alla redovisat korrekta talföljder.

Elevlösning 9

Uppgift I

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad 31 - 11 &= 20 \\ 79 - 59 &= 20 \\ 27 - 7 &= 20 \end{aligned}$$

Differensen mellan Summa 1 och Summa 2 är alltid 20.

Uppgift II

$\begin{aligned} \text{a)} \quad &1 \quad 4 \quad 7 \quad 10 \\ &1+4=5 \quad 7+10=17 \\ &17-5=12 \end{aligned}$	$\begin{aligned} &35 \quad 38 \quad 41 \quad 44 \\ &35+38=73 \quad 41+44=85 \\ &85-73=12 \end{aligned}$
---	---

$$\begin{aligned} &2 \quad 5 \quad 8 \quad 11 \\ &2+5=7 \quad 8+11=19 \\ &19-7=12 \end{aligned}$$

Svar: Differensen blir här alltid 12.

$\begin{aligned} \text{b)} \quad &(+7) \\ &1 \quad 8 \quad 15 \quad 22 \\ &1+8=9 \quad 15+22=37 \\ &37-9=28 \end{aligned}$	$\begin{aligned} &(+12) \\ &12 \quad 24 \quad 36 \quad 48 \\ &12+24=36 \quad 36+48=84 \\ &84-36=48 \end{aligned}$
$\begin{aligned} &12 \quad 19 \quad 26 \quad 33 \\ &12+19=31 \quad 26+33=59 \\ &59-31=28 \end{aligned}$	$\begin{aligned} &6 \quad 18 \quad 30 \quad 42 \\ &6+18=24 \quad 30+42=72 \\ &72-24=48 \end{aligned}$

Differensen mellan de båda summorna blir alltid differensen mellan talen multiplicerat med 4.

c) $a \quad a+b \quad a+2b \quad a+3b$

$$(a+2b+a+3b)-(a+a+b) = 4b$$

$$(2a+5b)-(2a+b) = 4b$$

$$2a+5b-2a-b = 4b$$

$$5b-b = 4b$$

$$4b = 4b$$

Då differensen i en aritmetisk talföljd med 4 tal uttrycks som b kan man uttrycka differensen mellan summorna av de två första samt de två sista talen som $4b$.

Bedömning till elevlösning 9

	E	C	A	Poäng
Metod	E _M	C _M	A _M	1/1/1
Problemlösning och Resonemang	E _P			2/2/2
	E _R	C _R	A _R + A _P	
		C _P		
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	1/1/1
Summa				4/4/4

Bedömda elevlösningar till delprov D

Bedömda elevlösningar till uppgift 21	Max 3/0/0
Elevlösning 1 20 kr för 1 liter vattenflaska 0,04 kr för 1 liter kranvatten Kommentar: Bestämmer priset för en liter vatten på flaska men gör ingen jämförelse.	1/0/0 E_M
Elevlösning 2 Det är inte 500 gånger dyrare utan det är mer eftersom $0,04 \cdot 500 = 20$ inte 15. Kommentar: Påbörjar lösningen genom att beräkna priset för kranvatten om det är 500 gånger dyrare men jämför inte med literpriset för vatten på flaska.	1/0/0 E_M
Elevlösning 3 Kran = 0,04/liter flaska = 20 kr/litern $0,04 \cdot 500 = 20$ kr stämmer Kommentar: Redovisar inte hur 20 kr/liter har bestämts.	2/0/0 E_M E_R
Elevlösning 4 $\frac{15}{0,75} = 20 = 20 \text{ kr/liter}$ $0,04 \cdot 500 = 20 \text{ kr/liter}$ Svar: Ja, det stämmer eftersom 	3/0/0 E_M E_R E_K

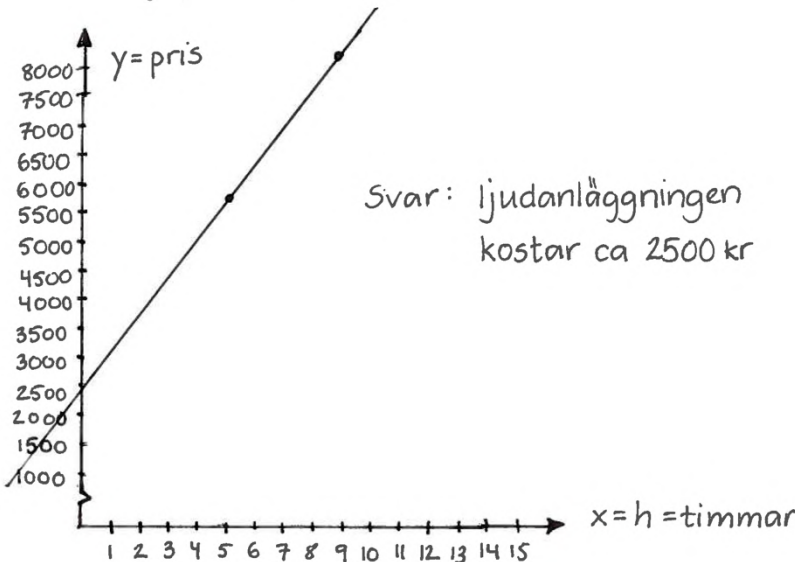
Bedömda elevlösningar till uppgift 22	Max 2/0/0
Elevlösning 1 $\frac{60}{2} = 30 \quad 30 - 6 = 24 \quad 30 + 6 = 36$ Sannolikheten för att hon först tar en gul burk är $\frac{24}{60}$ Kommentar: Beräknar antalet burkar av vardera sort och anger korrekt sannolikhet.	2/0/0 E_P E_K
Elevlösning 2 $\frac{60}{12} = 5$ av 5 burkar finns det 1 mer röd burk än gul burk  3 av 5 är alltså röda burkar och 2 av 5 är gula burkar. Sannolikheten att hon tar en gul burk först är $\frac{2}{5}$, alltså 0,4 Kommentar: Bestämmer förhållandet mellan antalet röda och gula burkar. Använder detta för att beräkna sannolikheten.	2/0/0 E_P E_K
Elevlösning 3 x är antalet gula burkar $2x + 12 = 60$ $2x = 48$ $x = 24$ antalet gula burkar: 24 antalet röda burkar: $24 + 12 = 36$ sannolikheten för att det är en gul burk: $\frac{24}{60} = 0,4 = 40\%$	2/0/0 E_P E_K

Bedömda elevlösningar till uppgift 23 c	Max 1/1/0
Elevlösning 1 Nej, han har fel för enligt beräkningarna så har Estland använt 91% från värmekraften medans Sverige bara 8%. Kommentar: Jämför andelen i procent men relaterar inte till den totala elproduktionen.	0/0/0
Elevlösning 2 Sverige producerade 10% värmekraft och Estland producerade över 90% med värmekraft men Estlands totala elproduktion är bara 10. Kommentar: För ett knapphändigt resonemang som relaterar andelen i procent till den totala elproduktionen för ett av länderna.	1/0/0 E_R
Elevlösning 3 Adam har fel. Sveriges totala elproduktion är mycket högre än Estlands Sverige: 160 TWh Estland: 10 TWh Att Estland har högre procent värmekraft än Sverige betyder inte att de producerar mer el. Estland har en mycket mindre elproduktion än Sverige. Kommentar: Relaterar andelen i procent till total elproduktion för båda länderna men resonemanget är inte tillräckligt underbyggt med argument eller beräkningar.	1/0/0 E_R
Elevlösning 4 9% av 160 TWh = 14,4 TWh 92% av 10 TWh = 9,2 TWh Kommentar: Relaterar andel till helhet för båda länderna men drar inte någon slutsats.	1/0/0 E_R
Elevlösning 5 10% alltså 16 TWh av Sveriges elproduktion kom från värmekraft. Estland producerar bara 10 TWh el under 2015. Adam har alltså fel eftersom att om det skulle stämma så skulle mer än Estlands hela elproduktion bestå av värmekraft. Kommentar: För ett underbyggt resonemang om att Sveriges elproduktion från värmekraft överstiger Estlands totala elproduktion.	1/1/0 E_R C_R

Bedömda elevlösningar till uppgift 24 b	Max 0/3/0
Elevlösning 1 Mängden mat som slängs på ett skolår: $102 \cdot 35 = 3570 \text{ kg}$ $3570 - 2500 = 1070 \text{ kg}$ Kommentar: Använder svaret från a-uppgiften för att beräkna mängden mat som slängs under ett läsår efter minskning med 2 500 kg.	0/1/0 C_P
Elevlösning 2 2500 kg – 8333 portioner – 83330 kr Teaterbiljetter: $680 \cdot 120 = 81600 \text{ kr}$ Svar: Pengarna kommer att räcka till teaterbesöket. Kommentar: Löser problemet men redovisar inte hur 8 333 portioner har beräknats.	0/2/0 C_P C_R
Elevlösning 3 $2500 \text{ kg} = 2500000 \text{ g}$ $\frac{2500000}{300} \approx 8333,3$ $8333,3 \cdot 10 = 83333 \text{ kr}$ sparar 83333 kr Teaterbesök: $680 \cdot 120 = 81600$ $83333 > 81600$ Svar: Pengarna man sparar räcker till teaterbesöket.	0/3/0 C_P C_R C_K
Elevlösning 4 $102 \cdot 35 = 3570 \text{ kg}$ slängs på ett läsår $\frac{3570000}{300} \text{ g} = 11900 \text{ portioner slängs}$ $11900 \cdot 10 = 119000 \text{ kr}$ kostar de $3570 - 2500 = 1070 \text{ kg}$ kommer slängas $\frac{1070000}{300} \approx 3566,67 \text{ portioner slängs}$ $3566,67 \cdot 10 \approx 35666,7 \text{ kr}$ kostar de $119000 - 35666,7 \approx 83333,3 \text{ kr}$ som man sparar $680 \cdot 120 = 81600 \text{ kr}$ kostar teaterbesöket Svar: Ja, eftersom de har samlat in mer än vad det kostar.	0/3/0 C_P C_R C_K

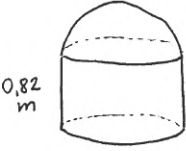
Bedömda elevlösningar till uppgift 25 b	Max 1/1/1												
Elevlösning 1 $\frac{x}{7 \cdot 7} = 2,7 \cdot 7$ $x = 18,9$ $18,9 - 12,5 = 6,4$ $\frac{6,4}{2} = 3,2$ Svar Lör: 3,2 Sön 3,2 Kommentar: Beräknar totala sträckan och ger ett förslag med summan 6,4 km utan hänsyn till att medianen ska vara densamma.	1/0/0 E_B												
Elevlösning 2 1,5 1,7 2,2 2,7 4,4 ↑ median 2,2 km är medianen hela veckan. Det måste alltså vara två tal, ena mindre än 2,2 och andra större än 2,2. Kommentar: Tar hänsyn till medianen men inte till summan i sin lösning.	1/0/0 E_B												
Elevlösning 3 1,5 1,7 (2,2) 2,7 4,4 median $2,7 \cdot 7 = 18,9$ total distans under veckan $18,9 - 1,5 - 4,4 - 2,7 - 2,2 - 1,7 = 6,4$ km distans sprungen under helgen För att medianen ska vara densamma måste Kim springa kortare än 2,2 km en dag och längre än 2,2 km den andra dagen tex 1,6 km på lördagen och $6,4 - 1,6 = 4,8$ km på söndagen. Kommentar: Ger ett korrekt förslag för de två dagarna och underbygger med beräkningar. I resonemanget utesluts inte värden mellan 2,2 och 4,2 för den andra dagen, därför ges inte A_P.	1/1/0 E_B C_P												
Elevlösning 4 1,5 1,7 (2,2) 2,7 4,4 2,2 är medianen $2,7 \cdot 7 = 18,9$ $18,9 - 12,5 = 6,4$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Lördag</th><th>Söndag</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2,2</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>2,1</td><td>4,3</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>1,9</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>1,8</td><td>4,6 osv</td></tr> </tbody> </table> Kommentar: Ger flera förslag för de två dagarna. Redovisar med systematik där de två gränsvärdena framgår och visar att det finns fler förslag.	Lördag	Söndag	2,2	4,2	2,1	4,3	2,0	4,4	1,9	4,5	1,8	4,6 osv	1/1/1 E_B C_P A_P
Lördag	Söndag												
2,2	4,2												
2,1	4,3												
2,0	4,4												
1,9	4,5												
1,8	4,6 osv												

Elevlösning 5 sträckan Kim sprang män-fre: 12,5 km sträckan Kim sprang män-sön: $2,7 \cdot 7 = 18,9$ km sträckan Kim sprang lör-sön: $18,9 - 12,5 = 6,4$ km män-fre median: 1,5 1,7 (2,2) 2,7 4,4 en av lördag måste Kim ha sprungit kortare än 2,2 km och på den andra längre för att ha kvar medianen. Kim kan ha sprungit 0,1-2,2 km på lördag och 4,2-6,3 km på söndag eller tvärtom. De två dagarna måste dock alltid ha summan 6,4 km Kommentar: Löser problemet underbyggt med resonemang och beräkningar samt svarar med ett för situationen godtagbart intervall.	1/1/1 E_B C_P A_P
Elevlösning 6 5 dagar median 2,2 7 dagar median 2,2 7 dagar medelvärde 2,7 $\frac{x}{7} = 2,7$ $x = 18,9$ Lördag-Söndag: $18,9 - 12,5 = 6,4$ $6,4 - 2,2 = 4,2$ Svar: En dag kan Kim ha sprungit från 4,2 km till 6,4 km och den andra dagen från 2,2 km till 0 km.	1/1/1 E_B C_P A_P

Bedömda elevlösningar till uppgift 26	Max 2/1/0
Elevlösning 1 $9 - 5 = 4$ $8550 - 5950 = 2600$ $2600 / 4 = 650$ Svar: 650 kr Kommentar: Beräknar timkostnaden för DJ.	1/0/0 E_P
Elevlösning 2 650 kr i timmen $650 \cdot 5 = 3250$ $5950 - 3250 = 2700$ Svar: Ljudanläggningen kostar 2700 kr Kommentar: Bestämmer kostnaden för ljudanläggning och använder att timkostnaden är densamma i sin lösning. Det framgår dock inte hur 650 kr/h har beräknats.	2/0/0 E_P E_M
Elevlösning 3  Svar: ljudanläggningen kostar ca 2500 kr Kommentar: Bestämmer kostnaden utifrån grafen men värdet blir inte korrekt då y-axeln har för låg noggrannhet i graderingen.	2/0/0 E_P E_M

Elevlösning 4 5 tim = 5950 kr 9 tim = 8550 kr 1 timme $\approx$ under 1000 kr Testar 1 tim = 150 kr 5 tim = $150 \cdot 5 = 750$ kr 9 tim = $150 \cdot 9 = 1350$ 1 tim = 700 kr 5 tim = $700 \cdot 5 = 3500$ 9 tim = $700 \cdot 9 = 6300$ $5950 - 3500 = 2450$ $8550 - 6300 = 2250$ 1 tim = 650 kr DJ: $\begin{cases} 5 \text{ tim} = 650 \cdot 5 = 3250 \\ 9 \text{ tim} = 650 \cdot 9 = 5850 \end{cases}$ Ljud anl. $\begin{cases} 5950 - 3250 = 2700 \\ 8550 - 5850 = 2700 \end{cases}$ Svar: Ljudanläggningen kostar 2700 kr Kommentar: Redovisar sin prövning och svaret är korrekt.	2/1/0 E_P E_M C_K
Elevlösning 5 $8550 - 5950 = 2600$ $2600 \div 4 = 650$ kr/h $5950 - 650 \cdot 5 = 2700$ kr	2/1/0 E_P E_M C_K

Bedömda elevlösningar till uppgift 27	Max 1/2/1
Elevlösning 1 $r = 5,4/2 = 2,7$ $B = 3,14 \cdot 2,7 \cdot 2,7 = 22,89$ $V = 22,89 \cdot 0,82 = 18,8$ Svar: $18,8 \text{ m}^3$ Kommentar: Beräknar cylinderns volym men utgår från att diametern är 5,4 m.	1/0/0 E_P
Elevlösning 2 <u>Cylinder volym</u> $V = B \cdot h$ $B = \pi \cdot r^2$ $B \approx 3,14 \cdot 2,7^2$ $B \approx 3,14 \cdot 7,29$ $B \approx 23 \text{ m}^2$ $V = 23 \cdot 0,82$ $V \approx 19 \text{ m}^3$ <u>Klot volym</u> $V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$ $V \approx \frac{4 \cdot 3,14 \cdot 2,7^3}{3}$ $V \approx \frac{4 \cdot 3,14 \cdot 19,68}{3}$ $V \approx \frac{247}{3}$ $V \approx 82 \text{ m}^3$ Halvklot = $\div 2$ $82/2 = 41 \text{ m}^3$ ↓ 19 + 41 = 60 m³ Kommentar: Visar beräkningar för hela behållaren men utgår från att diametern är 5,4 m.	1/1/0 E_P C_M
Elevlösning 3 $\frac{5,4}{3,14} = 1,7197452 \approx 1,7$ $\frac{1,7}{2} = 0,85 \text{ m}$ $\frac{4 \cdot \pi \cdot 0,85^3}{3} = 2,571 \approx 2,6$ $\frac{2,6}{2} = 1,3 \quad \text{Halvklotets volym} = 1,3$ Kommentar: Beräknar radien och volymen för halvklotet godtagbart.	1/1/0 E_P C_M
Elevlösning 4 $5,4/3,14 \approx 1,7 \text{ m}$ $1,7/2 = 0,85 = r$ $3,14 \cdot 0,85^2 \approx 2,3 \text{ m}^2$ $2,3 \cdot 0,82 = 1,886 \text{ m}^3$ $4 \cdot 3,14 \cdot 0,85^2 \approx 9,1$ $\frac{9,1}{3} \approx 3 \quad \frac{3}{2} = 1,5 \text{ m}^3$ $1,886 + 1,5 \approx 3,4$ Kommentar: Beräknar radien och volymen för cylindern godtagbart. Formeln för beräkning av halvklotets volym är inte korrekt använd även om svaret är inom intervallet.	1/1/0 E_P C_M

Elevlösning 5  $\text{Radi e} = 0,85 \text{ m}$ $\text{Diameter} = 1,7 \text{ m}$ $\text{Omkrets } 5,4 \text{ m}$ $O = \pi \cdot d$ $5,4 / 3,14 \approx 1,72$ Cylinder $\begin{cases} \text{Basarean} = \pi \cdot r \cdot r \approx 2,27 \\ \text{Volym} = 2,27 \cdot 0,82 \approx 1,9 \end{cases}$ $\frac{1}{2} \text{ klot } \text{ Volym} = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{6} = 1,28$ Hela volymen $= 1,28 \text{ m}^3 + 1,9 \text{ m}^3 = 3,18 \text{ m}^3$ Kommentar: Hanterar inte avrundningar på lämpligt sätt.	1/2/0 EP CM CK
Elevlösning 6 $\text{Omkrets} = 5,4 \text{ m}$ $\frac{5,4 \text{ m}}{3,14} \approx 1,72$ $\frac{1,72}{2} = 0,86$ $\text{Radi en} = 0,86 \text{ m}$ $0,86 \text{ m} \cdot 0,86 \text{ m} \cdot 3,14 = 2,322 \text{ m}^2$ $\text{Area} = 2,322 \text{ m}^2$ $2,322 \text{ m}^2 \cdot 0,82 \text{ m} = 1,904 \text{ m}^3 \approx 1,9 \text{ m}^3$ $\frac{0,86^3 \cdot 3,14 \cdot 4}{3} \approx 2,662 \text{ m}^3$ $\frac{2,662 \text{ m}^3}{2} = 1,331 \text{ m}^3$ $1,9 \text{ m}^3 + 1,33 \text{ m}^3 = 3,23 \text{ m}^3$ Kommentar: Redovisar lösning av problemet med lämpliga avrundningar i sina beräkningar. Svaret är godtagbart.	1/2/1 EP CM CK AK

Bedömda elevlösningar till uppgift 28	Max 1/2/1
Elevlösning 1 $30 \text{ burkar} + 10 \text{ glasflaskor} + 6 \text{ små pet} + 15 \text{ stora pet} = 76 \text{ kr}$ $60 \text{ burkar} + 20 \text{ glas} + 16 \text{ små pet} + 30 \text{ stora pet} = 156 \text{ kr}$ $33 \text{ burkar} + 11 \text{ glas} + 7 \text{ små pet} + 17 \text{ stora pet} =$ Kommentar: Påbörjar prövning och hanterar antalet flaskor och burkar.	1/0/0 EP
Elevlösning 2 36 burkar $12 \cdot 3 = 36 \quad 92 - 36 = 56 \quad \frac{36}{2} = 18$ 18 stora PET-flaskor blir 36 kr. $56 - 36 = 20 \quad 20 - 12 = 8$ Svar: 36 burkar 12 glasflaskor 8 små PET-flaskor 18 stora PET-flaskor Kommentar: Utgår från 36 burkar och verifierar att det stämmer. Redovisar inte hur 36 har bestämts.	1/1/0 EP CP
Elevlösning 3 $3 \cdot x = \text{burkar}$ $x = \text{glasflaskor}$ $x - 4 = \text{små pet}$ $1,5 \cdot x = \text{stora pet}$ $(3 \cdot x) + (x - 4) + (1,5 \cdot x) + x = 92$ $3x + x - 4 + 1,5x + x = 92$ $6,5x - 4 = 92 \quad +4$ $6,5x = 96$ $\frac{96}{6,5} \approx 15$ $x = 15 \quad 3 \cdot 15 = 45$ Svar: 45 st Kommentar: Löser ekvation med några korrekta uttryck men tar inte hänsyn till panten.	1/1/0 EP CP

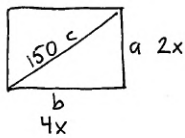
Elevlösning 4 Vi kallar burken x $x + 3x + (3x - 4) + 2\left(\frac{x}{2}\right) = 92$ $\begin{array}{rcl} & +4 & \\ 8x - 4 & & = 92 + 4 \\ 8x / 8 & & = 96 / 8 \\ x & & = 12 \end{array}$ Svar: Han pantade tolv burkar. Kommentar: Anger en variabel och tecknar uttryck där panten hanteras och uttrycket för stora petflaskor stämmer. Uttrycket för glasflaskor är fel vilket ger ett följdfel i uttrycket för små petflaskor. Förhållandet mellan glasflaskor och små petflaskor stämmer dock. Löser ekvationen korrekt.	1/1/0 EP CP
Elevlösning 5 Glasflaskor = x Burkar = $3x$ Små Pet = $x - 4$ Stora Pet = $\frac{3x}{2}$ Svar: Det var 36 burkar som han pantade. Till exempel Antal $10 + 30 + 6 + 15$ Antal $12 + 36 + 8 + 18$ Värde $10 + 30 + 6 + 30 = 76$ Värde $12 + 36 + 8 + 36 = 92$ Kommentar: Anger en variabel och tecknar uttryck för antalet flaskor och burkar. Redovisar prövning och svaret är korrekt.	1/2/0 EP CP CK
Elevlösning 6 $x = \overset{\text{antal}}{\text{glasflaskor}}$ $\overset{\text{antal}}{\text{burkar: } 3x}$ $\overset{\text{små}}{\text{pet-flaskor}} = x - 4$ $\overset{\text{antal}}{\text{stora petflaskor}} = \frac{3x}{2}$ $1 \cdot x + (3x \cdot 1) + 1(x - 4) + 2 \cdot \frac{3x}{2} = 92$ $x + 3x + x - 4 + 3x = 92$ $\begin{array}{rcl} 8x - 4 & & = 92 \\ +4 & & +4 \end{array}$ $\frac{8x}{8} = \frac{96}{8}$ $x = 12$ $12 \cdot 3 = 36$ Svar: 36 burkar Kommentar: Redovisar hur antalet burkar har beräknats och svaret är korrekt. Löser dessutom problemet med ekvation.	1/2/1 EP CP CK AM

Bedömda elevlösningar till uppgift 29	Max 0/1/2
Elevlösning 1 $6,9 \cdot (7,5 \cdot 10^9) = 5,175 \cdot 10^{10}$ $5,175 \cdot 10^{10} \text{ ha/pers}$ $(5,175 \cdot 10^{10}) \cdot 100 = 5,175 \cdot 10^{12}$ Kommentar: Beräknar arean som jordens befolkning skulle behöva. Enhetsbytet är felaktigt.	0/1/0 C_M
Elevlösning 2 Jordens befolkning = $7,5 \cdot 10^9 = 7500000000 = 7,5 \text{ miljarder}$ $6,9 \cdot 7,5 \text{ miljarder} = 51750000000 \text{ ha}$ $51750000000 \text{ ha} = 5175000000 \text{ km}^2$ $\text{Jordklotets yta} = 1,3 \cdot 10^8 \text{ km}^2 = 1300000000 \text{ km}^2$ $1300000000 + 1300000000 = 2600000000$ $2600000000 + 2600000000 = 5200000000$ Svar: 4 jordklot Kommentar: Redovisar lösning av problemet och svaret är godtagbart.	0/1/1 C_M A_P
Elevlösning 3 $\text{Jordens yta} = 1,3 \cdot 10^8 \text{ km}^2 = 13\,000\,000\,0$ $0,069 \cdot 7,5 \cdot 10^9 = 517\,500\,000$ $\frac{517\,500\,000}{13\,000\,000\,0} \approx 4 \text{ st jordklot } (\approx 3,98)$ Svar: ca 4 st jordklot (3,98)	0/1/1 C_M A_P
Elevlösning 4 $7,5 \cdot 10^9 \cdot 6,9 = 75 \cdot 69 \cdot 10^7 \text{ ha} = 75 \cdot 69 \cdot 10^5 \text{ km}^2$ $\Rightarrow \frac{75 \cdot 69 \cdot 10^5}{1,3 \cdot 10^8} = \frac{5175 \cdot 10^5}{13 \cdot 10^7} \approx \frac{398 \cdot 10^5}{10^7} = 3,98$ $\approx 4 \text{ jordklot}$ Kommentar: Genomför beräkningar med tal i potensform och redovisningen är välstrukturerad med korrekt matematiskt språk.	0/1/2 C_M A_P A_M

Bedömda elevlösningar till uppgift 30	Max 0/1/1
Elevlösning 1 $x:y$ $5:8 \quad \text{Det får plats 6 st } y$ Kommentar: Visar förhållandet som ges i uppgiften men relaterar inte y till 360°.	0/0/0
Elevlösning 2 $y = \frac{360}{6} = 60^\circ \quad x = \frac{360}{12} = 30^\circ$	0/1/0 C_B
Elevlösning 3 $y = \frac{360}{6} = 60 \quad y = 60$ $5:8 \quad 8 \text{ motsvarar } 60$ $\frac{60}{8} = 7,5 \quad 7,5 \cdot 5 = \underline{\underline{37,5}}$	0/1/1 C_B A_P
Elevlösning 4 $x:y$ $5:8 \quad 8 \cdot 6 = 48 \quad \frac{48}{5} = 9,6$ $\frac{360}{9,6} = \underline{\underline{37,5^\circ}}$ Kommentar: Utgår från förhållandet mellan de olika cirkelbågarnas längder och löser uppgiften.	0/1/1 C_B A_P
Elevlösning 5 $\frac{360}{6} = 60^\circ \quad y = 60^\circ$ $\frac{5}{8} = 0,625$ $0,625 \cdot 60 = 37,5^\circ$ $x = 37,5^\circ \text{ och } y = 60^\circ$	0/1/1 C_B A_P

Bedömda elevlösningar till uppgift 31	Max 0/1/2
Elevlösning 1 Längden av 1 kvadratisk solcell = x $a^2 + b^2 = c^2$ $2x^2 + 4x^2 = 150^2$ $6x^2 = 22500$ $\frac{6x^2}{6} = \frac{22500}{6}$ $x^2 = 3750$ $x = \sqrt{3750}$ $x \approx 61,24$ $A = b \cdot h = (4x) \cdot (2x) = (4 \cdot 61,24) \cdot (2 \cdot 61,24) =$ $= 244,96 \cdot 122,48 \approx 30\,003\text{ cm}^2$ Kommentar: Tecknar Pythagoras sats med en obekant och korrekt förhållande mellan sidorna. Kvadrerar inte koefficienterna.	0/1/0 CM
Elevlösning 2 $(2x)^2 + x^2 = 150^2 \quad 4x^2 + x^2 = 22500$ $5x^2 = 22500 \quad 5x = \sqrt{22500}$ $5x = 150 \quad x = 30 \quad 1 \text{ solcell} = 30\text{ cm lång}$ Kontroll: $30 \cdot 4 = 120 \quad 30 \cdot 2 = 60$ $120^2 + 60^2 = 14400 + 3600 = 18000 \quad \text{FEL}$ $1 \text{ solcell} < \frac{150}{4}$ Kommentar: Tecknar ekvation med en obekant där x betecknar längden för två celler. Ekvationen är felaktigt löst.	0/1/0 CM
Elevlösning 3 $62^2 + y^2 = 150^2$ $3844 + y^2 = 22500$ $3844 - 3844 + y^2 = 22500 - 3844$ $y^2 = 18656$ $y = \sqrt{18656} \approx 137$ $72^2 + y^2 = 150^2$ $5184 - 5184 + y^2 = 22500 - 5184$ $y^2 = 17316$ $y = \sqrt{17316} \approx 132$ $67^2 + y^2 = 22500$ $67^2 - 67^2 + y^2 = 22500 - 67^2$ $y^2 = 18011$ $y = \sqrt{18011} \approx 134$ $67^2 + 134^2 = 150^2 \quad 134 \cdot 67 = 8978\text{ cm}^2$ Kommentar: Bestämmer sidans längd genom prövning som redovisas och beräknar arean godtagbart.	0/1/1 CM AP

Elevlösning 4

Pythagoras sats = $a^2 + b^2 = c^2$


$$\begin{aligned} c &= 150 \text{ cm} & c^2 &= 22\,500 \text{ cm}^2 \\ a &= 2x \text{ cm} & a^2 &= 4x \text{ cm}^2 \\ b &= 4x \text{ cm} & b^2 &= 16x \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$4x^2 + 16x^2 = 22\,500$$

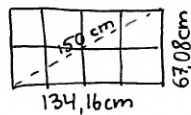
$$20x^2 = 22\,500$$

$$\frac{22\,500}{20} = x^2$$

$$x^2 = 1125 \text{ cm}^2$$

$$\sqrt{1125} = x$$

$$x \approx 33,54$$



$$4499,7 \text{ cm}^2$$

$$17998,9 \text{ cm}^2$$

$$17998,9 + 4499,7 = 22498,6 \approx 22500$$

Det stämmer!

En kvadrat har sidan 33,54 cm, detta innebär att arean av en kvadrat är $a^2 = 33,54^2 = 1124,9316 \text{ cm}^2$
 $1124,9316 \cdot 8 = 8999,4528 \approx 8999 \text{ cm}^2$ för hela solpanelen.

Kommentar: Använder Pythagoras sats och löser ekvationen korrekt.
 Arean är godtagbart beräknad.

0/1/2

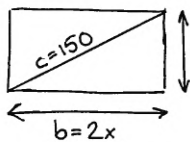
C_M

A_P

A_M

Elevlösning 5

8 kvadrater



$$a = x$$

$$a = x \quad b = 2x$$

Pythagoras sats: $a^2 + b^2 = c^2$

$$(x)^2 + (2x)^2 = 150^2$$

$$x^2 + 4x^2 = 150^2$$

$$5x^2 = 22500$$

$$x^2 = 4500$$

$$x = \sqrt{4500}$$

Area: $b \cdot h = A$

$$b = x = \sqrt{4500}$$

$$h = 2x = 2\sqrt{4500}$$

$$2x \cdot x = A$$

$$2 \cdot \sqrt{4500} \cdot \sqrt{4500} = A$$

$$9000 = 2 \cdot 4500 = A$$

$$\text{Svar: } 9000 \text{ cm}^2$$

0/1/2

C_M

A_P

A_M